1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO Nº	DATA DA CALIBRAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	ORDEM DE SERVIÇO
CC-2026-00123	13/10/2026	14/10/2026	OS-2026-0456

LOCAL DA CALIBRAÇÃO
Nas instalações do cliente — Avenida Brasil, 2450 – Jardim Paulista – Rio Claro/SP (expedição)

PROCEDIMENTO
PT-CAL-01 rev. 0 — Calibração por comparação direta com pesos padrão, conforme o EURAMET Calibration Guide No. 18, versão 4.0 (2015): ensaios de repetibilidade, excentricidade e erro de indicação. Incerteza de medição avaliada conforme o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (JCGM 100:2008).

2 CLIENTE

RAZÃO SOCIAL
FRIGORÍFICO VALE DO CORUMBATAÍ LTDA Frigorífico Vale do Corumbataí

CNPJ
11.444.777/0001-61

ENDEREÇO
Avenida Brasil, 2450 – Jardim Paulista – Rio Claro/SP – CEP 13505-200

CONTATO
Juliana Prado (Qualidade) · (19) 3524-1100 · qualidade@valecorumbatai.com.br

3 INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO	FABRICANTE	MODELO
Balança plataforma	Toledo do Brasil	2180

Nº DE SÉRIE	IDENTIFICAÇÃO / TAG (*)	ANO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE
2180-0041273	BAL-EXP-07	2019	kg

INDICADOR
Toledo do Brasil 9091 · nº de série 9091-118832

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS, CONFORME A MARCAÇÃO DO INSTRUMENTO

CAPACIDADE (MAX)	CARGA MÍNIMA (MIN)	DIVISÃO (D)	DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E)	N = MAX/E	CLASSE
300 kg	1 kg	**50 g**	50 g	6000	III (média)

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO
Portaria Inmetro/Dimel nº 0236/2009

RECEPTOR DE CARGA
Retangular / quadrado (até 4 apoios) · 100 × 100 cm

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*)
Expedição — doca 2

FINALIDADE DE USO (*)
Processo / produção

VERIFICAÇÃO PRELIMINAR
Identificável: sim · limpo: sim · nivelado: sim · aquecido / estabilizado: sim · pré-carga: sim · zero automático: ligado.

> **Ajuste:** antes da calibração foi realizado ajuste externo, com peso padrão (ajuste de span com 200 kg de pesos padrão, após a troca da célula de carga). Os resultados obtidos antes e depois do ajuste são apresentados, respectivamente, em 6.4 (“como encontrado”) e em 6.3 (“como deixado”). O ajuste não faz parte da calibração.

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.

Reparo: O instrumento foi submetido a reparo/manutenção (troca da célula de carga e da caixa de junção) registrado(a) na Ordem de Serviço nº OS-2026-0456, com afixação da marca de reparo nº MR-SP 004512 e das marcas de selagem nº 0457712 e 0457713 (retiradas: 118832-A e 118832-B). Os serviços de reparo e manutenção não fazem parte da calibração. O instrumento deve ser submetido à verificação após reparo pelo órgão metrológico (IPEM-SP) antes de ser utilizado nas finalidades sujeitas ao controle metrológico legal.

4 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

TEMPERATURA
início 22,4 °C → fim 23,1 °C

UMIDADE RELATIVA
início 58 % → fim 56 %

PRESSÃO ATMOSFÉRICA
—

INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO
TH-01

5 PADRÕES UTILIZADOS

Identificação	Descrição	Classe	Certificado nº	Calibrado por	Calibrado em	Próxima calibração
PP20-01 a 15	Pesos padrão de 20 kg 15 × 20 kg · Ferro fundido	M1	CAL-12345/2026	Laboratório Metrológico Paulista Ltda. Acreditação Cgcre CAL 0383	10/03/2026	10/03/2028
JP-01	Jogo de pesos padrão 1 g a 10 kg 1 × 10 kg, 1 × 5 kg, 2 × 2 kg, 1 × 1 kg, 1 × 500 g, 2 × 200 g, 1 × 100 g, 1 × 50 g… · Aço inoxidável	M1	CAL-12346/2026	Laboratório Metrológico Paulista Ltda. Acreditação Cgcre CAL 0383	10/03/2026	10/03/2028
TH-01	Termo-higrômetro digital Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455 · U = 0,3 °C; 2,5 %UR	—	T-4410/2026	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	20/01/2026	20/01/2027

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões relacionados em "Padrões utilizados", calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações, conforme os certificados indicados.

6 RESULTADOS

6.1 Repetibilidade

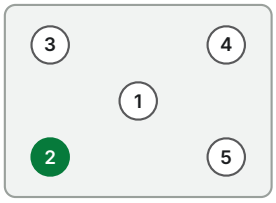
Carga (kg)	Indicações (kg)					Medições (n)	Média (kg)	Desvio-padrão s (kg)
150,00	150,00	150,05	150,00	150,00	150,05	5	150,020	**0,027**

s: desvio-padrão experimental de uma indicação (n − 1 graus de liberdade), com a mesma carga aplicada repetidas vezes no centro do receptor.

6.2 Excentricidade

Carga de ensaio: 100,00 kg · método: zera e desloca a carga pelas posições.

Nº	Posição	Indicação (kg)	Desvio ΔI (kg)
1	Centro	100,00	referência
2	**Frente esquerda**	100,05	**+0,05**
3	Trás esquerda	100,00	0,00
4	Trás direita	99,95	−0,05
5	Frente direita	100,05	+0,05



Posições vistas de cima

Maior desvio: |ΔI|máx = 0,05 kg, na posição 2

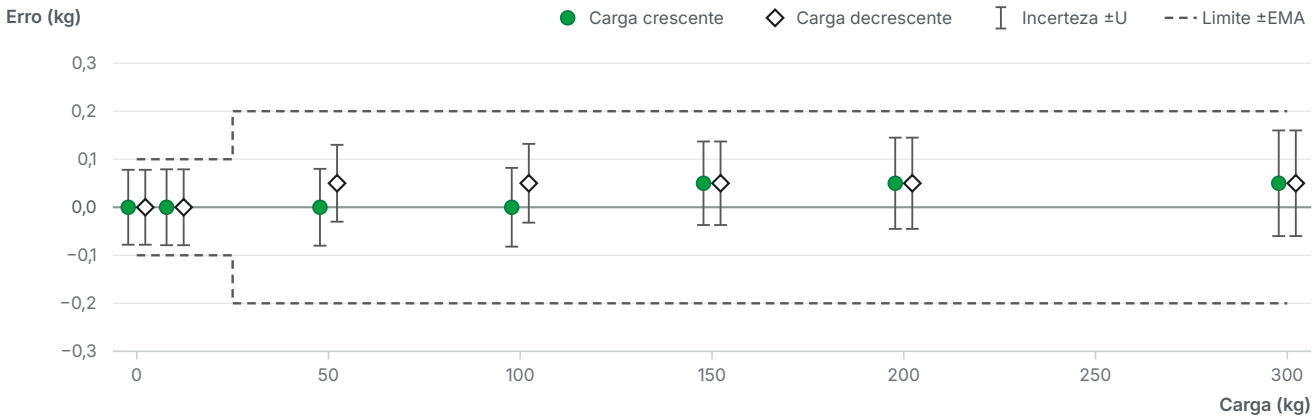
ΔI: diferença entre a indicação em cada posição e a indicação na posição 1 (referência), com a mesma carga.

6.3 Erro de indicação — como deixado (após o ajuste)

Carregamento: cargas crescentes até a maior carga e depois decrescentes, sem descarregar entre os pontos.

Carga (kg)	Indicação ↑ (kg)	Erro ↑ (kg)	Indicação ↓ (kg)	Erro ↓ (kg)	U (kg)	k	v_{eff}	EMA (±kg)	Situação
0,000	0,00	**0,000**	0,00	**0,000**	0,078	2,52	6	±0,1	Conforme
10,000	10,00	**0,000**	10,00	**0,000**	0,079	2,32	9	±0,1	Conforme
50,000	50,00	**0,000**	50,05	**+0,050**	0,080	2,28	10	±0,2	Conforme
100,000	100,00	**0,000**	100,05	**+0,050**	0,082	2,21	13	±0,2	Conforme
150,000	150,05	**+0,050**	150,05	**+0,050**	0,087	2,14	19	±0,2	Conforme
200,000	200,05	**+0,050**	200,05	**+0,050**	0,095	2,09	29	±0,2	Conforme
300,00	300,05	**+0,05**	300,05	**+0,05**	0,11	2,04	70	±0,2	Conforme

Carga: valor de referência da carga aplicada (valor convencional dos pesos padrão). Erro = indicação − carga. U: incerteza expandida, com o fator de abrangência k para veff graus de liberdade efetivos (probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %). ↑ carga crescente; ↓ carga decrescente.



Erro de indicação em função da carga. As barras verticais representam a incerteza expandida U; as linhas tracejadas, os limites ±EMA da declaração de conformidade.

Retorno ao zero: após a retirada da carga, o instrumento indicou **0,00 kg**.

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.

6.4 Erro de indicação — como encontrado (antes do ajuste)

Carregamento: cargas crescentes, sem descarregar entre os pontos.

Carga (kg)	Indicação (kg)	Erro (kg)	U (kg)	k	v_{eff}	EMA (±kg)	Situação
0,000	0,00	**0,000**	0,078	2,52	6	±0,1	Conforme
50,000	50,10	**+0,100**	0,080	2,28	10	±0,2	Conforme
100,000	100,20	**+0,200**	0,082	2,21	13	±0,2	**Não conforme**
200,000	200,40	**+0,400**	0,095	2,09	29	±0,2	**Não conforme**
300,00	300,65	**+0,65**	0,11	2,04	70	±0,2	**Não conforme**

Carga: valor de referência da carga aplicada (valor convencional dos pesos padrão). Erro = indicação − carga. U: incerteza expandida, com o fator de abrangência k para veff graus de liberdade efetivos (probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %).

Resultados obtidos antes do ajuste, apresentados para que o cliente avalie o efeito sobre as pesagens anteriores. O ajuste não faz parte da calibração.

7 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaração solicitada pelo cliente: os erros de indicação “como deixado” (6.3) foram comparados, em cada ponto e em cada sentido de carregamento, com o erro máximo admissível (EMA) do critério abaixo, segundo a regra de decisão indicada.

CRITÉRIO

Portaria Inmetro 157/2022 — em serviço

Erros máximos admissíveis em serviço (dobro dos da verificação); classe III, e = 50 g.

REGRA DE DECISÃO

Banda de guarda (|E| + U ≤ EMA)

Conforme só quando o erro somado à incerteza fica dentro do limite. Risco de aceitação indevida ≤ 2,5 %. Faixa de guarda w = U (ILAC-G8:09/2019, 4.2.2).

CONFORME **Resultado:** conforme em todos os pontos calibrados.

Esta declaração não constitui verificação metrológica legal.

8 OBSERVAÇÕES

- Balança utilizada na expedição para conferência de cargas paletizadas.
- As informações identificadas com (*) foram fornecidas pelo cliente e são de sua responsabilidade; elas podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Data da próxima calibração informada a pedido do cliente: **13/10/2027**.

9 DECLARAÇÕES

1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. Os valores de k e veff de cada ponto constam das tabelas. A incerteza declarada vale quando o erro de indicação é levado em conta (corrigido).
2. Os resultados apresentados neste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, não sendo extensivos a outros instrumentos, ainda que do mesmo fabricante e modelo. Os resultados referem-se às condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte, de reinstalação ou de condições de uso diferentes das registradas.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.

4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória para instrumentos utilizados nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, e não atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.
5. Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra. A reprodução parcial depende de autorização prévia, por escrito, da FABIO DE GODOY LIMA LTDA.

EXECUTADO POR

Carlos Eduardo Lima
Técnico em metrologia · CFT 12345678901

AUTORIZADO POR

Fábio de Godoy Lima
Responsável técnico · CREA-SP 5062345678

Rio Claro/SP, emitido em 14/10/2026, às 10:42 (horário de Brasília).

AUTENTICIDADE

Código de autenticidade **7KQ2-9XHM**

https://balancass.com/verificar/7KQ2-9XHM

Confira a autenticidade com a Balanças.com informando o código ou pelo endereço acima.

— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00123 —